

数分 (B2) 第11章综合及补充题解

1、计算 $I = \int_L z \, ds$, 其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与 $y^2 = ax$ ($a > 0$) 交线上从点 $(0, 0, 0)$ 到 $(a, a, a\sqrt{2})$ 的弧段.

解 该题的关键是选取参变量, 接着就是计算. 取 y 为参变量, 因此

$$x(y) = \frac{y^2}{a}, \quad y = y, \quad z = \frac{y}{a} \sqrt{y^2 + a^2}, \quad 0 \leq y \leq a.$$

因此, 弧长的微分为

$$ds = \sqrt{\left(\frac{2y}{a}\right)^2 + 1 + \left(\frac{2y^2 + a^2}{a\sqrt{y^2 + a^2}}\right)^2} dy = \sqrt{\frac{8y^4 + 9a^2y^2 + 2a^4}{a^2(y^2 + a^2)}} dy$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int_L z \, ds = \int_0^a \frac{y}{a} \sqrt{y^2 + a^2} \sqrt{\frac{8y^4 + 9a^2y^2 + 2a^4}{a^2(y^2 + a^2)}} dy \\ &= \frac{\sqrt{8}}{a^2} \int_0^a y \sqrt{y^4 + \frac{9}{8}a^2y^2 + \frac{1}{4}a^4} dy. \end{aligned}$$

为了计算上述积分, 作变换

$$u = y^2 + \frac{9a^2}{16}, \quad b^2 = \frac{17a^4}{16^2}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\sqrt{2}}{a^2} \int_0^{\frac{25a^2}{16}} \sqrt{u^2 - b^2} \, du$$

令 $u = b \cosh t$, $\sqrt{u^2 - b^2} = b \sinh t$, $du = b \sinh t \, dt$, 所以

$$\int \sqrt{u^2 - b^2} \, du = b^2 \int \sinh^2 t \, dt = b^2 \int \frac{1}{2} (\cosh 2t - 1) \, dt = \frac{1}{4} \sinh 2t - \frac{1}{2} t.$$

将 $t = \cosh^{-1} \frac{u}{b}$ 代入, 就得到 $\sqrt{u^2 - b^2}$ 的原函数, 再将上下限代入即得到积分的值.

2、设 $a, b, c > 0$, 求曲线

$$L: \left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1} = c \left(\frac{x}{a}\right)^n \left(\frac{y}{b}\right)^n$$

所围成的区域 D 的面积.

注: 该题中若 $n = 1$, 则曲线就是著名的Descartes 叶形线, 因此求曲线围成的面积的方法, 就是Descartes 叶形线围成面积方法的推广.

解 为了给出曲线参数表示,令 $y = \frac{b}{a}xt$, 得

$$x = x(t) = ac \frac{t^n}{1+t^{2n+1}}, \quad y = y(t) = bc \frac{t^{n+1}}{1+t^{2n+1}}, \quad 0 \leq t < +\infty.$$

$$\implies x'(t) = ac \frac{nt^{n-1} - (n+1)t^{3n}}{(1+t^{2n+1})^2}, \quad y'(t) = bc \frac{(n+1)t^n - nt^{3n+1}}{(1+t^{2n+1})^2},$$

$$\begin{aligned} \mu(D) &= \frac{1}{2} \oint (-y dx + x dy) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (-y(t)x'(t) + x(t)y'(t)) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{abc^2 t^{2n}}{(1+t^{2n+1})^2} dt = \frac{abc^2}{2(2n+1)}. \end{aligned}$$

3、求平面上两个椭圆

$$C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad C_2: \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

内部公共区域的面积.

解 由对称性, 只要计算在第一象限的公共区域 D 的面积即可. 设两个椭圆在第一象限交点为 $P(x_0, y_0)$: 从方程解得 $x_0 = y_0$,

$$x_0^2 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) = 1, \implies x_0 = y_0 = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

因此, 在第一象限的公共区域 D 是由椭圆 C_1 上从 $P(x_0, y_0)$ 到 y 轴上点 $A(0, b)$ 的弧段 L_{PA} 和 C_2 上从 x 轴上点 $B(b, 0)$ 到 $P(x_0, y_0)$ 的弧段 L_{BP} 以及 x 轴上线段 $\overline{OB}$ 和 y 轴上线段 $\overline{AO}$ 围成的. 方向逆时针.

对于 L_{PA} , 取 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$. 在 $P(x_0, y_0)$ 处, 对应的 θ_0 满足

$$a \cos \theta_0 = b \sin \theta_0, \implies \tan \theta_0 = \frac{a}{b}, \quad \theta_0 = \tan^{-1} \left(\frac{a}{b} \right).$$

在 $A(0, b)$, 对应的 θ_1 满足

$$a \cos \theta_1 = 0, \implies \theta_1 = \frac{\pi}{2}.$$

因此 L_{PA} 的参数方程表示为

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta, \quad \tan^{-1} \left(\frac{a}{b} \right) \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

而且参数增加的方向正是曲线的方向.

同理, 对于 L_{BP} , 取 $x = b \cos \theta$, $y = a \sin \theta$. 在 $P(x_0, y_0)$ 处, 对应的 θ_2 满足

$$b \cos \theta_2 = a \sin \theta_2, \implies \tan \theta_2 = \frac{b}{a}, \quad \theta_2 = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right).$$

在 $B(b, 0)$, 对应的 θ_3 满足

$$a \sin \theta_3 = 0, \implies \theta_3 = 0.$$

因此 L_{BP} 的参数方程表示为

$$x = b \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right).$$

参数增加的方向正是曲线的方向. 所以面积为

$$\mu(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (-y dx + x dy).$$

分段积分, 并注意到在直线 $\overline{OB}$ 上, $y = 0, dx = 0$; 在 $\overline{AO}$ 上 $x = 0, dy = 0$. 所以

$$\begin{aligned} \mu(D) &= \frac{1}{2} \oint_{L_{PA}} (-y dx + x dy) + \frac{1}{2} \oint_{L_{BP}} (-y dx + x dy) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\tan^{-1} \left(\frac{a}{b} \right)}^{\frac{\pi}{2}} ab(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)} ab(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} ab \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right) + \frac{1}{2} ab \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{a}{b} \right) \right) = ab \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right) \end{aligned}$$

总面积为 $4ab \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$.

4、(Poisson公式) 设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1, f(t)$ 连续, 求证

$$\iint_S f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(kt) dt, \quad k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

证明 令 $\vec{n} = \frac{1}{k}(a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k})$, 那么球面 S 是单位圆以 $\vec{n}$ 为旋转轴的旋转曲面, 设 $P(x, y, z)$ 为球面上一点, 则 $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$ 在 $\vec{n}$ 的投影为 $t = \vec{n} \cdot \vec{r}$, 绕 $\vec{n}$ 的旋转半径为

$$\rho = \sqrt{1 - t^2}, \quad d\rho = \frac{-t dt}{\sqrt{1 - t^2}}$$

$$\implies f(ax + by + cz) = f(kt)$$

只与 $t = \sqrt{1 - \rho^2}$ 有关, 类似旋转曲面的面积元的计算, 面积元为

$$dS = \pi(\rho + (\rho + d\rho)) ds = 2\pi\rho \frac{d\rho}{dt} dt = 2\pi dt$$

$$\implies \iint_S f(ax + by + cz) dS = \iint_S f(kt) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(kt) dt.$$

5、设 $S(t)$ 是平面 $\Pi: x + y + z = t$ 被球面 $B: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 截下的部分,

$$F(x, y, z) = 1 - (x^2 + y^2 + z^2),$$

求证: 当 $|t| \leq \sqrt{3}$ 时, 有

$$\iint_{S(t)} F(x, y, z) \, dS = \frac{\pi}{18}(3 - t^2)^2.$$

证明 首先注意到平面 Π 的一个单位法向量是 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 不难计算原点到 Π 的距离为 $\frac{|t|}{\sqrt{3}}$, 所以当 $|t| > \sqrt{3}$ 时, Π 和球面 B 没有交.

其次注意到当 $|t| \leq \sqrt{3}$ 时, $S(t)$ 是一个圆盘, 圆盘的圆心为 $\left(\frac{t}{3}, \frac{t}{3}, \frac{t}{3}\right)$, 半径为

$$r_0 = \sqrt{1 - \frac{t^2}{3}}$$

设 $S(t)$ 上任意一点 (x, y, z) 到 $S(t)$ 的圆心的距离为 r :

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{t}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{t}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{t}{3}\right)^2 &= r^2, \\ \implies x^2 + y^2 + z^2 &= \frac{t^2}{3} + r^2 \end{aligned}$$

$S(t)$ 上面积元在极坐标下为

$$dS = r \, dr \, d\theta, \quad 0 \leq r \leq r_0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \implies \iint_{S(t)} F(x, y, z) \, dS &= \iint_{S(t)} \left(1 - \left(\frac{t^2}{3} + r^2\right)\right) r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1 - \frac{t^2}{3}}} \left(1 - \left(\frac{t^2}{3} + r^2\right)\right) r \, dr \\ &= \frac{\pi}{18}(3 - t^2)^2. \end{aligned}$$

6. 设 $f(t)$ 在 $|t| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \, dx \, dy \, dz = \frac{2}{3}\pi \int_{-1}^1 f(t\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) \, dt.$$

证明 令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$\begin{aligned}
 & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz \\
 &= \int_0^1 dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi f(a \sin \theta \cos \varphi + b \sin \theta \sin \varphi + c \cos \theta) r^2 \sin \theta \\
 &= \int_0^1 r^2 dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi f(a \sin \theta \cos \varphi + b \sin \theta \sin \varphi + c \cos \theta) \sin \theta \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi f(a \sin \theta \cos \varphi + b \sin \theta \sin \varphi + c \cos \theta) \sin \theta \\
 &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz) dS \\
 &= \frac{2}{3} \pi \int_{-1}^1 f(t\sqrt{a^2+b^2+c^2}) dt.
 \end{aligned}$$

上式中最后一步利用了第4题中的Poisson公式.

点评: 本题中利用被积函数的特殊性, 通过球坐标, 以及被积函数

$$f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) = f(a \sin \theta \cos \varphi + b \sin \theta \sin \varphi + c \cos \theta),$$

不依赖于 r 的特殊性, 通过累次积分, 把三重积分化成了曲面积分.

习题11.3中第7题: 设 D 是平面上简单闭曲线 L 围成的区域, $L = \partial D$.

(1) 如果 $f(x, y)$ 在 $\overline{D}$ 上有二阶连续偏导数, 证明

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D \Delta f dx dy.$$

这里 $\vec{n}$ 是曲线 ∂D 的单位外法向量, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 为二维Laplace算子, 因此当 $f(x, y)$ 满足 Laplace 方程 $\Delta f = 0$ 时, 有 $\oint_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} ds = 0$.

(2) 如果 $\vec{a}$ 是单位常向量, 证明: $\oint_{\partial D} \cos(\vec{a}, \vec{n}) ds = 0$.

(3) 如果 $u(x, y), v(x, y)$ 有连续的二阶偏导数, 证明下列第二Green公式:

$$\oint_{\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) ds = \iint_D (v \Delta u - u \Delta v) dx dy.$$

证明 (1) 设 ∂D 的外法向量为 $\vec{n} = \cos \alpha \vec{i} + \sin \alpha \vec{j}$, 则那么 ∂D 指向逆时针方向的切向量 $\vec{\tau}$ 为

$$\vec{\tau} = \cos(\alpha + \frac{\pi}{2})\vec{i} + \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})\vec{j} = -\sin \alpha \vec{i} + \cos \alpha \vec{j},$$

$$\implies d\vec{r} = \vec{\tau} ds, \implies dx = -\sin \alpha ds, \quad dy = \cos \alpha ds.$$

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} ds = \oint_{\partial D} \nabla f \cdot \vec{n} ds = \oint_{\partial D} -\frac{\partial f}{\partial y} dx + \frac{\partial f}{\partial x} dy = \iint_D \Delta f dx dy.$$

点评: 平面曲线外法向量和逆指向的切向量之间关系, 可采取在三维空间叉乘给出, $\vec{\tau} = \vec{k} \times \vec{n}$. 因此

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} ds = \oint_{\partial D} \nabla f \cdot \vec{n} ds = \oint_{\partial D} \nabla f \cdot \vec{\tau} \times \vec{k} ds = \oint_{\partial D} (\vec{k} \times \nabla f) \cdot \vec{\tau} ds$$

化为关于向量场 $\vec{k} \times \nabla f = -\frac{\partial f}{\partial y} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial x} \vec{j}$ 标准的曲线积分.

(2) 设 $\vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j}$ 为平面单位常向量. 令 $f(x, y) = a_1 x + a_2 y$, 则

$$\nabla f = \vec{a}, \quad \Delta f = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} = \nabla f \cdot \vec{n} = \vec{a} \cdot \vec{n} = \cos(\vec{a}, \vec{n}),$$

由(1) 的结果就得到 $\oint_{\partial D} \cos(\vec{a}, \vec{n}) ds = 0$.

(3) 类似 (1) 中的推导, 并利用Green 定理, 有

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds &= \oint_{\partial D} v \nabla u \cdot \vec{n} ds = \oint_{\partial D} -v \frac{\partial u}{\partial y} dx + v \frac{\partial u}{\partial x} dy \\ &= \iint_D \frac{\partial}{\partial x} \left(v \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(v \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D \left[v \Delta u + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \right] dx dy \end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} ds &= \iint_D \left[u \Delta v + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] dx dy \\ \implies \oint_{\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) ds &= \iint_D (v \Delta u - u \Delta v) dx dy. \end{aligned}$$

7. 设 D 是平面上光滑曲线 L 围成的区域, $f(x, y)$ 在 $\overline{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足Laplace方程

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

求证: 当 $f(x, y)$ 在 L 上恒为零时, 它在 D 上也恒为零.

点评: 本题的含义是下列微分方程的边值问题: $\begin{cases} \Delta f = 0 & (x, y) \in D \\ f|_{\partial D} = 0 \end{cases}$ 只有零解.

证明 类似习题11.3 第7题 (3) 中的计算, 有

$$\oint_{\partial D} f \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D \left[f \Delta f + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy,$$

因为 $f|_{\partial D} = 0$, 所以上式左边曲线积分为零. 再由 $\Delta f = 0$, 得

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = 0$$

因为 f 有连续的二阶偏导数, 所以

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

即 f 是 D 上常值函数, 并且在边界上取值为零, 因此 $f(x, y) = 0$ 在 D 上成立.

8. 设 $f(x, y)$ 在 $\bar{B}(P_0, R)$ 上有二阶连续偏导数, 且满足 Laplace 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, 那么有

$$f(P_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(P_0)} f(x, y) ds,$$

其中 $P_0 = (x_0, y_0)$, $B_r(P_0) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2$, $0 \leq r \leq R$.

证明 取 $\partial B_r(P_0)$ 参数方程 $x = x_0 + r \cos \varphi$, $y = y_0 + r \sin \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$). 令

$$g(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(P_0)} f(x, y) ds = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + r \cos \varphi, y_0 + r \sin \varphi) d\varphi.$$

对变量 r 求导得

$$\begin{aligned} g'(r) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\cos \varphi \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \varphi \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\varphi = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(P_0)} -\frac{\partial f}{\partial y} dx + \frac{\partial f}{\partial x} dy \\ &= \frac{1}{2\pi r} \iint_{B_r(P_0)} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy = 0, \end{aligned}$$

说明 $g(r)$ 为常数. 所以

$$g(r) = g(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0, y_0) d\varphi = f(P_0).$$

9. 设 D 是平面上光滑曲线 L 围成的区域, $f(x, y)$ 在 $\overline{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

求证: 若 $f(x, y)$ 不是常数, 则它在 $\overline{D}$ 上的最大值和最小值只能在 D 的边界 $L = \partial D$ 上取到.

证明 假设 $f(x, y)$ 在 D 的内部一点 $P_0(x_0, y_0)$ 取到最大值. 因为 P_0 是内点, 所以存在 $r > 0$, 使得 $B_r(P_0) \subset D$. 在 $B_r(P_0)$ 上, 由第8题结果, 有

$$\begin{aligned} f(P_0) &= \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(P_0)} f(x, y) \, ds, \\ \implies \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(P_0)} [f(x_0, y_0) - f(x, y)] \, ds &= 0, \\ \implies \int_0^{2\pi} [f(x_0, y_0) - f(x_0 + r \cos \varphi, y_0 + r \sin \varphi)] \, d\varphi &= 0, \end{aligned}$$

由于 $f(x_0, y_0)$ 是最大值, 上述积分中被积函数为非负连续, 因此积分为零推出被积函数恒为零, 即

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) - f(x_0 + r \cos \varphi, y_0 + r \sin \varphi) &= 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \\ \implies [f(x_0, y_0) - f(x, y)] \Big|_{\partial B_r(P_0)} &= 0. \end{aligned}$$

根据第7题结果, 推出

$$f(x, y) = f(x_0, y_0), \quad (x, y) \in B_r(P_0).$$

其次在 D 任意一个内点 $P(x, y)$, 用折线连接 P_0 和 P , 并可用有限个圆 $B_{r_0}(P_0)$, $B_{r_1}(P_1), \dots, B_{r_n}(P_n)$ 覆盖该折线, 逐步递推得 $f(x_0, y_0) = f(x, y)$, 也就是 $f(x, y)$ 在 D 的内部恒为常数 $f(x_0, y_0)$, 再利用函数的连续性得 f 在 $\overline{D}$ 上恒为常数:

$$f(x, y) \Big|_{\overline{D}} = f(x_0, y_0).$$

这与 f 不是常值函数的条件矛盾. 因此 f 在 D 的内部不可能取到最大值. 同理可证也不可能取到最小值.

10. 设 $f(x, y, z)$ 在 $\overline{B}_R(P_0)$ 上有二阶连续偏导数, 且满足 Laplace 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$, 求证: 对 $0 \leq r \leq R$, 有

$$f(P_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B_r(P_0)} f(x, y, z) \, dS,$$

其中 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, $B_r(P_0) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq r^2$, $0 \leq r \leq R$.

证明 类似第8题的证明, 取球面 $\partial B_r(P_0)$ 的参数方程表示

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

并记

$$\begin{aligned} g(r) &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B_r(P_0)} f(x, y, z) \, dS \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(x_0 + r \sin \theta \cos \varphi, y_0 + r \sin \theta \sin \varphi, z_0 + r \cos \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \end{aligned}$$

对 r 求导得

$$\begin{aligned} g'(r) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \sin \theta \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \sin \varphi + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \theta \right) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B_r(P_0)} \frac{\partial f}{\partial x} \, dy \, dz + \frac{\partial f}{\partial y} \, dz \, dx + \frac{\partial f}{\partial z} \, dx \, dy \\ &= \iiint_{B_r(P_0)} \Delta f \, dx \, dy \, dz = 0 \end{aligned}$$

所以 $g(r)$ 是常值函数:

$$g(r) = g(0) = \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(x_0, y_0, z_0) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = f(P_0).$$

补充题1 (第九届全国大学生数学竞赛决赛) 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$ ($a > 0$) 上具有一阶连续偏导数, 且满足

$$f(x, y)|_{x^2+y^2=a^2} = a^2, \quad \text{以及} \quad \max_{(x,y) \in D} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] = a^2.$$

证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{4}{3} \pi a^4.$$

证明 设 $P(x, y) = -yf(x, y)$, $Q(x, y) = xf(x, y)$. 则 P, Q 在 D 上有一阶连续偏导数. 考虑平面向量场 $\vec{v} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ 在曲线 $L = \partial D$ 上的曲线积分.

一方面, 由于 f 在 L 上为常数 a^2 , 因此,

$$\oint_L P \, dx + Q \, dy = a^2 \oint_L -y \, dx + x \, dy = a^2 \iint_D 2 \, dx \, dy = 2\pi a^4.$$

另一方面, 直接用 Green 公式, 得

$$\begin{aligned}\oint_L P dx + Q dy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(2f(x, y) + x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy &= \pi a^4 - \frac{1}{2} \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \pi a^4 - \frac{1}{2} \iint_D \nabla f \cdot \vec{r} dx dy\end{aligned}$$

利用 Cauchy 不等式和条件 $\max_{(x,y) \in D} |\nabla f|^2 = a^2$ 得

$$\begin{aligned}\iint_D \nabla f \cdot \vec{r} dx dy &\leq \iint_D |\vec{r}| |\nabla f| dx dy \leq a \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= a \int_0^{2\pi} \int_0^a r^2 d\varphi dr = \frac{2}{3} \pi a^4.\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \pi a^4 + \frac{1}{3} \pi a^4 = \frac{4}{3} \pi a^4.$$

补充题2 计算 $I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} e^{x-y} dS$

解 分析: 如果直接用球坐标变换 $x = \sin \theta \cos \varphi, y = \sin \theta \sin \varphi, z = \cos \theta$ 那么

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta e^{\sin \theta (\cos \varphi - \sin \varphi)} d\theta d\varphi$$

积分区域简化为 $[0, 2\pi] \times [0, \pi]$, 但是被积函数比较复杂.

所以作旋转变换

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}(v + u), \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}}(v - u), \quad z = w,$$

则单位球还是单位球, 积分变换为

$$I = \iint_{u^2+v^2+w^2=1} e^{\sqrt{2}u} dS$$

这里 dS 仍然是球面面积元. 球面是 Ouv 平面上上半圆 $v = \sqrt{1-u^2}$, $-1 \leq u \leq 1$ 绕 u 轴的旋转曲面, 因此根据旋转曲面求侧面面积元公式

$$dS = 2\pi v ds = 2\pi v \sqrt{1+v'^2} du = 2\pi du, \quad -1 \leq u \leq 1$$

$$\Rightarrow I = \iint_{u^2+v^2+w^2=1} e^{\sqrt{2}u} dS = 2\pi \int_{-1}^1 e^{\sqrt{2}u} du = \sqrt{2}\pi(e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}).$$

补充题3 设 $L: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 方向为逆时针方向. $f(x)$ 是正值可微函数, 满足 $\int_L -\frac{y}{f(x)} dx + xf(y) dy = 2\pi$. 求 $f(x)$.

解 设 L 围成的圆为 D . 根据 Green 公式, 有

$$\int_L -\frac{y}{f(x)} dx + xf(y) dy = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) dx dy = 2\pi.$$

因为 D 关于 x, y 是对称的, 所以

$$\iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) dx dy = \iint_D \left(f(x) + \frac{1}{f(y)} \right) dx dy.$$

因此

$$\int_L -\frac{y}{f(x)} dx + xf(y) dy = \frac{1}{2} \iint_D \left(f(x) + f(y) + \frac{1}{f(x)} + \frac{1}{f(y)} \right) dx dy.$$

因而

$$\begin{aligned} & \iint_D \left(\left(\sqrt{f(x)} - \frac{1}{\sqrt{f(x)}} \right)^2 + \left(\sqrt{f(y)} - \frac{1}{\sqrt{f(y)}} \right)^2 \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(f(x) + f(y) + \frac{1}{f(x)} + \frac{1}{f(y)} - 4 \right) dx dy \\ &= 2 \int_L -\frac{y}{f(x)} dx + xf(y) dy - 4 \iint_D dx dy = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sqrt{f(x)} - \frac{1}{\sqrt{f(x)}} = 0, \Rightarrow f(x) = 1.$$

补充题4 设 a, b, c 不全为零. L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $ax + by + cz = 0$ 的交线. 方向与向量 $\vec{n}_0 = (a, b, c)$ 形成右手系. 计算

$$\oint_L (bz + c) dx + (cx + a) dy + (ay + b) dz$$

解 因平面过原点, 所以与球面交线 L 是大圆, 记平面被球面所截的大圆盘为 D , L 是其边界. D 的单位法向量为 $\vec{n} = \frac{\vec{n}_0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ 根据 Stokes 公式, 有

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \iint_D \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ bz+c & cx+a & ay+b \end{vmatrix} \cdot \vec{n} dS \\ &= \iint_D \vec{n}_0 \cdot \vec{n} dS = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \pi R^2.\end{aligned}$$

补充题5 求

$$\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S (by^2 + cz^2) dy dz + (cz^2 + ax^2) dz dx + (ax^2 + by^2) dx dy$$

其中 $\vec{v} = (by^2 + cz^2)\vec{i} + (cz^2 + ax^2)\vec{j} + (ax^2 + by^2)\vec{k}$, $a, b, c > 0$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 上半球面, 方向指向上侧.

解 在上半球面 S 上加一个底部的圆盘 $D^-: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 方向朝下, 使得 $S + D^-$ 形成一个封闭的分段光滑闭曲面, 方向指向外侧.

根据 Gauss 公式

$$\iint_{S+D^-} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{S+D^-} (by^2 + cz^2) dy dz + (cz^2 + ax^2) dz dx + (ax^2 + by^2) dx dy = 0$$

用 $D^+: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ 表示方向指向上侧的圆 $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$. 显然有向面积元 $d\vec{S}$ 分别在 Oyz 和 Ozx 平面上的有向投影 $dy dz = 0$, $dz dx = 0$, 再利用对称性

$$\iint_{D^+} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (ax^2 + by^2) dx dy = \iint_{y^2+x^2 \leq 1} (ay^2 + bx^2) dy dx$$

推得

$$\begin{aligned}\iint_{D^+} \vec{v} \cdot d\vec{S} &= \frac{a+b}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{a+b}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 r dr = \frac{(a+b)\pi}{4}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} &= \iint_{S+D^-} \vec{v} \cdot d\vec{S} - \iint_{D^-} \vec{v} \cdot d\vec{S} \\ &= - \iint_{D^-} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{D^+} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \frac{(a+b)\pi}{4}.\end{aligned}$$

补充题6 已知 $\alpha(0) = 0$, $\alpha'(0) = 2$, $\beta(0) = 2$, 求

(1) $\alpha(x), \beta(x)$ 使得积分 $\int P dx + Q dy$ 与路径无关. 其中

$$P(x, y) = (2x\alpha'(x) + \beta(x))y^2 - 2y\beta(x)\tan 2x,$$

$$Q(x, y) = (\alpha'(x) + 4x\alpha(x))y + \beta(x).$$

(2) 求 $\int_{(0,0)}^{(0,2)} P dx + Q dy$.

解 因为积分与路径无关等价于 $Q'_x - P'_y = 0$. 因此有

$$(\alpha''(x) + 4x\alpha'(x) + 4\alpha(x))y + \beta'(x) = 2(2x\alpha'(x) + \beta(x))y - 2\beta(x)\tan 2x.$$

比较 y 的系数得两个微分方程的边值问题

$$\beta'(x) = -2\beta(x)\tan 2x, \quad \beta(0) = 2$$

$$\alpha''(x) + 4\alpha(x) = 2\beta(x), \quad \alpha(0) = 0, \quad \alpha'(0) = 2.$$

从第一个方程解出

$$\beta(x) = 2\cos 2x.$$

代入第二个方程

$$\alpha''(x) + 4\alpha(x) = 4\cos 2x, \quad \alpha(0) = 0, \quad \alpha'(0) = 2.$$

解得

$$\alpha(x) = (x + 1)\sin 2x,$$

解 (2): 因为在从 $(0, 0)$ 到 $(0, 2)$ 的直线段上: $Q(0, y) = 2y + 2$, 且 $dx = 0$, 所以

$$\int_{(0,0)}^{(0,2)} P dx + Q dy = \int_0^2 Q(0, y) dy = \int_0^2 (2y + 2) dy = 8.$$